

Медиа-хранилище товаров: одно фото — один раз, далее его берут 1С, магазин и площадки

Отвечаем по существу: объём работ из вашего ТЗ подтверждаем и берёмся выполнить целиком. Ниже — что входит в стоимость, что предлагаем изменить, фактические сроки по этапам, стек, ответы на все 20 вопросов и рабочее демо, собранное до подписания договора.

СТОИМОСТЬ

1 700 000 ₸

ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК

6 недель

ОПЛАТА

20/20/30/15/15

ГАРАНТИЯ

3 месяца

ДЕМО СОБРАНО ПО ВАШЕМУ ТЗ ДО ДОГОВОРА — ОТКРЫВАЕТСЯ И КЛИКАЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС

Загрузка фотографий

Перетащите сюда фотографии товаров

В демо-версии: загрузка и обработка. В реальности: загрузка и обработка. В реальности: загрузка и обработка.

API

Эндпоинты, проверка запросов и ответов, коды ошибок

GET /products/{sku}/images

POST /products/{sku}/images

PUT /products/{sku}/images

DELETE /products/{sku}/images

Коды ответов

Формат ошибок

Загрузка и обработка. В демо она настоящая: перетащите свой JPEG — браузер сожмёт его, сделает WebP и превью и покажет реальную экономию веса

API. Эндпоинты из пункта 5 ТЗ с примерами запросов и ответов — теми же, что будут в документации OpenAPI

Ссылка на демо: pllato.kz/app/imghub.html — 5 ролей и 16 экранов: загрузка с конвейером обработки, каталог по артикулам, очередь и повтор после ошибок, API и ключи, обмен с 1С:УТ, витрина магазина, площадки, журнал, резервные копии, производительность и архитектура. Кнопка «Сценарий» проходит всю цепочку за 10 шагов.

ОТВЕТ НА ВОПРОС 1

Да, подтверждаем

Объём выполнен полностью. Пункты 1–11 входят в стоимость, подключение конкретных площадок — отдельными этапами, как и предусмотрено вашим ТЗ.

КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ

1С хранит только ссылку

Файлы не попадают в базу 1С. Ссылка остаётся постоянной при замене фотографии — ни в 1С, ни в магазине ничего править не нужно.

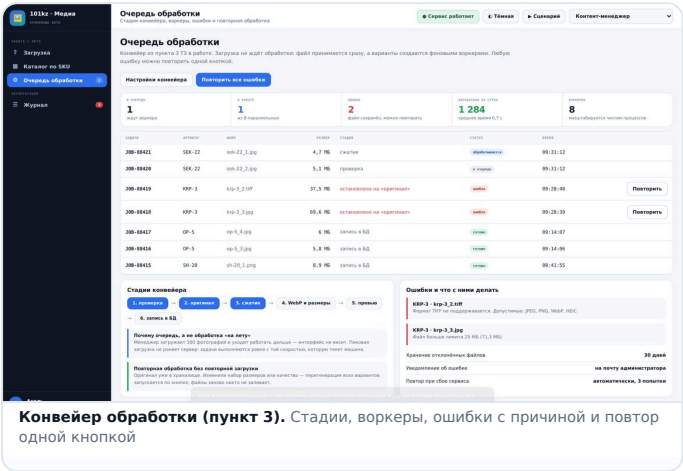
ПОСЛЕ ОПЛАТЫ

Всё передаётся вам

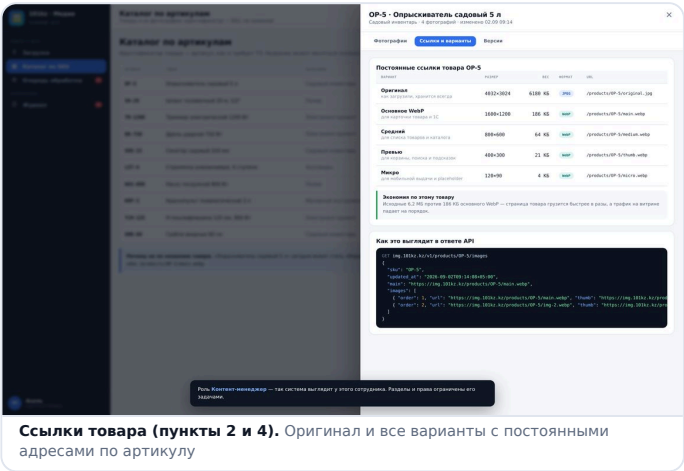
Исходный код, сервер, база, документация API и инструкции. Права на результат работ переходят заказчику.

ПУНКТ	ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПО ТЗ	ЧТО ДЕЛАЕМ	СТАТУС
1	Единая система хранения фото, связь с товаром по артикулу, автоматическая обработка и передача URL	Ядро системы: приём файла, привязка к SKU (из имени файла или вручную), конвейер обработки, выдача постоянного URL, доступ по API	ВХОДИТ
2	Централизованное хранение оригинала, WebP, thumbnail и дополнительных фото, структура по артикулу	Структура /products/{SKU}/... в S3-совместимом хранилище. Название товара нигде не участвует в путях	ВХОДИТ
3	Автоматическая обработка: проверка формата и размера, оригинал, сжатие, WebP, thumbnail, доп. размеры, запись в БД	Все 8 шагов в фоновой очереди. Набор размеров настраивается: по умолчанию 1600 / 800 / 400 / 120 px	ВХОДИТ
4	Постоянная ссылка, сохранение URL при замене фотографии	URL строится по артикулу и роли фото и не меняется никогда. Версия и хеш — внутри системы, для сброса кэша	ВХОДИТ
5	API: фото по артикулу, список, основное, все URL, обновление, статус обработки, авторизация	REST API с документацией OpenAPI и страницей Swagger. Ключи с правами, лимитами и ограничением по IP	ВХОДИТ
6	Интеграция с 1С:УТ: артикул, основное и доп. фото, URL, порядок, дата изменения; файлы в базу не грузятся	Дополнительные реквизиты и обработка в 1С, обмен по HTTP раз в 5 минут. Передаются только ссылки	ВХОДИТ
7	Интернет-магазин получает фото из хранилища, ручное обновление карточек не требуется	Подключение витрины к хранилищу, адаптивная выдача размеров, сброс кэша при замене фото	ВХОДИТ
8	Архитектура API под дальнейшее подключение Caspi и других площадок	Единый слой выгрузки и генерация вариантов под требования площадок. Сами коннекторы — отдельными этапами	архитектура
9	Административная часть: поиск по артикулу, просмотр, загрузка, удаление, замена, URL, статус, ошибки	Веб-админка со всеми перечисленными функциями плюс список товаров без фото и пакетная загрузка	ВХОДИТ
10	Журналирование загрузки, обработки, ошибок, замен, ошибок API и передачи в 1С; повторная обработка	Журнал с фильтрами и выгрузкой, повтор обработки одной кнопкой без повторной загрузки файла	ВХОДИТ
11	Автоматическое резервное копирование базы, информации о фото и настроек	Ежедневная копия базы, инкрементная копия оригиналов, копия конфигурации, проверка восстановления	ВХОДИТ
16	Передача кода, доступов, документации и инструкций	Полный комплект, перечислен на стр. 8. Права на результат переходят вам после полной оплаты	ВХОДИТ

Замечание по нумерации. В присланном ТЗ отсутствует пункт 12 — после «11. Резервное копирование» идёт «13. Срок». Возможно, при подготовке документа выпал целый раздел. Просим проверить: если пункт 12 существует, мы учтём его до фиксации сметы, чтобы объём не пришлось пересматривать в процессе работы.



Конвейер обработки (пункт 3). Стадии, воркеры, ошибки с причиной и повтор одной кнопкой



Ссылки товара (пункты 2 и 4). Оригинал и все варианты с постоянными адресами по артикулу

Админка, пакетная
заливка папкой, POST из
1С, доступ для
фотографа

Node.js 22 + Fastify:
приём, проверка,
постановка в очередь,
выдача данных

Redis + BullMQ,
обработка через libvips
(sharp): сжатие, WebP,
размеры

S3-совместимое
хранилище, PostgreSQL
16 для метаданных и
версий

Читают по HTTPS, файлы отдаются через Nginx и CDN

libvips обрабатывает фотографии товаров в разы быстрее ImageMagick и требует меньше памяти — это разница между «пересчёт каталога за ночь» и «за полчаса». Fastify и PostgreSQL — общепринятые инструменты: систему сможет поддерживать любой backend-разработчик, а не только мы. Сервис поднимается одной командой через Docker.

Адрес складывается из артикула и роли фотографии:
/products/0P-5/main.webp. При замене создаётся новая версия
того же адреса, старый файл уходит в архив, кэш CDN
сбрасывается автоматически. Для мгновенного обновления
магазин может добавлять метку версии ?v=3 — базовый URL при
этом не меняется, и в 1С править ничего.

```
products/
  OP-5/
    original.jpg    ← как загрузили, хранится всегда
    main.webp       ← основное фото, 1600 px, уходит в 1C
    medium.webp      ← 800 px, для списков каталога
    thumb.webp       ← 400 px, превью
    micro.webp       ← 120 px, мобильная выдача
    img-2.webp       ← дополнительные фото и их варианты
    img-2-thumb.webp
```

Название товара может меняться сколько угодно — ссылки от него не зависят. Артикул неизменен, поэтому вся структура построена на нём, как и требует пункт 2 ТЗ.

[illegible]

The screenshot shows the 101qa website interface. On the left is a sidebar with navigation links: Главная, Ссылки, Каталог по ИОУ, Поиск, обработка, Архив, API, Книжки и статьи, Остаток в СС, Интерактивный справочник, Творческие подходы, Журнал, Публикации, Пользователь, and Архитектура (highlighted in blue). The main content area is titled 'Архитектура и стек' and contains a list of articles. The first article is 'Базисная архитектура сервера' by 'Александр Савельев', dated '12.05.2016 12:00:00'. It has a 'Ссылка' link and a 'Вопросы' link. The article text describes a server architecture based on Linux, OpenVZ, and Apache, designed for high availability and scalability. It mentions the use of RAID 10 for storage and the importance of regular backups. The article is categorized under 'Архитектура' and 'Стек'.

1 Подтверждаете ли выполнение проекта?

Да. Берём проект целиком: хранилище, обработка, API, интеграция с 1С:УТ, интернет-магазин, административная часть, журналирование и резервное копирование. Демо по вашему ТЗ уже собрано и доступно по ссылке — можно посмотреть до подписания договора.

2 Какие пункты входят в стоимость?

Пункты 1-11 и 16 полностью — построчная таблица соответствия на стр. 2. По пункту 8 в стоимость входит архитектура и слой выгрузки; подключение конкретных площадок оценивается отдельно, как и предусмотрено вашим ТЗ.

3 Какие пункты предлагаете исключить?

Исключать ничего не предлагаем — задание составлено грамотно. Предлагаем четыре уточнения, которые экономят деньги и время: не хранить обработанные варианты в резервных копиях долго (они восстанавливаются из оригинала за ночь); не загружать файлы в 1С даже опционально на старте; не строить свой CDN, а использовать готовый; отложить редактор изображений (кроп, ретушь) — вместо него автоматический кроп под требования площадок. Подробности на стр. 7.

4 Какой фактический срок разработки?

6 недель по пяти этапам: 1 неделя — ТЗ и архитектура; 1,5 недели — хранилище и обработка; 1,5 недели — API и 1С; 1 неделя — магазин и админка; 1 неделя — тестирование и запуск. Полный график со сроками по каждому этапу — на стр. 6.

5 На каком языке и стеке будет разработана система?

Node.js 22 + TypeScript, фреймворк Fastify. Обработка изображений — библиотека sharp на базе libvips. Очередь задач — Redis + BullMQ. Отдача файлов — Nginx и CDN. Развёртывание — Docker Compose. Документация API — OpenAPI 3.1 со страницей Swagger.

6 Какая база данных будет использоваться?

PostgreSQL 16 — метаданные фотографий: артикул, порядок, версия, размеры, хеш, статус обработки, история замен. Сами файлы в базе не хранятся, только ссылки на объекты в хранилище — поэтому база остаётся компактной (сотни мегабайт при сотнях гигабайт фотографий).

7 Где будет находиться сервер?

Где скажете. Рекомендуем **хостинг в Казахстане**: ближе к покупателям и к вашей 1С, оплата в тенге, ориентировочно 15 000-25 000 ₸ в месяц для стартового объёма. Возможны варианты: ваш собственный сервер или европейское облако с CDN — дешевле по хранению. Доступы в любом случае остаются у вас.

8 Как будет организовано резервное копирование?

Ежедневная полная копия базы (03:00, хранение 30 дней) плюс непрерывная копия журнала транзакций; ежедневная инкрементная копия оригиналов (хранение 90 дней); копия конфигурации и настроек при каждом изменении. Копии — на отдельное хранилище, не на тот же сервер. **Раз в месяц выполняется тестовое восстановление** — иначе нельзя утверждать, что копия рабочая. Периодичность и сроки согласуем до начала разработки, как вы и просите.

9 Как будет реализована интеграция с 1С?

В 1С:УТ добавляются дополнительные реквизиты номенклатуры (основное фото, превью, дата изменения) и табличная часть для дополнительных фотографий. Небольшая обработка в составе конфигурации по регламентному заданию раз в 5 минут спрашивает у хранилища «что изменилось с прошлого раза» и обновляет ссылки. Обмен по HTTP, объём одного пакета — десятки килобайт. **Файлы в базу 1С не загружаются.** Работает и в клиент-серверном, и в файловом варианте. Возможна и обратная загрузка: 1С отправляет файл методом POST и получает готовую ссылку.

10 Как будет реализован API?

REST, обмен в JSON, документация OpenAPI 3.1 со страницей Swagger — ваш программист может выполнить запрос прямо в браузере, не написав тестового кода. Методы: получить все фото товара, получить основное, получить список изменённых с указанного времени, загрузить файл, изменить порядок и основное фото, статус обработки, удаление. Ошибки возвращаются машиночитаемым кодом, а не текстом. Опционально — вебхуки с подписью HMAC вместо периодического опроса.

11 Как будет обеспечена безопасность API?

Только HTTPS. Ключ передаётся в заголовке, а не в адресе. У каждой системы свой ключ со своими правами: 1С — чтение и запись, магазину и выгрузке на площадки достаточно чтения. Ограничение по IP для серверных ключей, лимит запросов в секунду, журнал всех обращений, мгновенный отзыв и ротация без остановки работы. Загрузка проверяет реальный тип файла, а не расширение. Сами картинки отдаются публично — их должен видеть каждый посетитель магазина; при желании доступ к оригиналам в полном разрешении закрывается ключом.

12 Как реализована замена фотографий без изменения URL?

Адрес зависит только от артикула и роли фотографии, содержимое — от версии. При замене увеличивается версия, старый файл уходит в архив (с возможностью отката), кэш CDN сбрасывается автоматически. В 1С и магазине ссылки остаются прежними. Схема и пример — на стр. 3.

13 Сколько фотографий одновременно система сможет обрабатывать?

8 файлов одновременно на базовой конфигурации (4 vCPU, 8 ГБ памяти) — это **5-8 фотографий в секунду** для типичных исходников 12 Мп. Пакетная заливка 10 000 файлов обрабатывается за 25–35 минут. Число одновременных задач увеличивается добавлением воркеров — производительность растёт почти линейно с ядрами. Загрузка при этом не ждёт обработки: файл принимается сразу, варианты создаются фоном.

14 Какое максимальное количество товаров рассчитано системой?

Архитектура рассчитана на **500 000 товаров и до 5 млн изображений** без изменения схемы данных. Практический предел определяется не программой, а объёмом диска: 100 000 товаров по 6 фотографий — около 1,2 ТБ вместе с оригиналами. Хранилище расширяется без переезда системы.

15 Что входит в гарантийную поддержку?

3 месяца после запуска. Бесплатно устраняем любое несоответствие системы утверждённому ТЗ, ошибки обработки, сбои обмена с 1С и ошибки API. Отвечаем в рабочий день, критичные сбои (сервис не принимает файлы, не отдаёт данные) — в течение дня обращения. Не входят новые функции и изменения, не описанные в ТЗ, — они оцениваются отдельно.

16 Стоимость дальнейшей поддержки после окончания гарантии?

Два варианта на выбор. **Абонемент 45 000 ₽ в месяц:** мониторинг сервиса и очереди, контроль резервных копий, обновления безопасности, консультации и до 3 часов мелких доработок. **Или по факту — 12 000 ₽ за час** без обязательной абонплаты. Обязательного сопровождения мы не навязываем: система передаётся вам целиком и может обслуживаться вашим или любым другим специалистом.

17 Стоимость подключения каждой новой торговой площадки?

Kaspi — 250 000 ₽, срок 1-2 недели. Каждая последующая площадка — от 150 000 ₽ в зависимости от того, есть ли у неё нормальное API. В работу входит: разбор требований площадки к фотографиям, добавление нужного варианта в конвейер и пересчёт существующих товаров, сопоставление артикулов, коннектор с расписанием выгрузки и отчёт «что ушло, что отклонено и почему».

18 Предоставляете ли исходный код и полный доступ к серверу?

Да. Исходный код в вашем репозитории с первого дня работ — вы видите процесс, а не только результат. Сервер оформляется на вас, root-доступ ваш. После полной оплаты права на программный код и результаты работ переходят заказчику, что фиксируется в договоре.

19 Можно ли в дальнейшем передать поддержку другому программисту?

Да, и мы делаем это специально возможным. Стек общепринятый, код в вашем репозитории, запуск — одной командой через Docker, документация API и инструкции передаются вместе с системой. Отдельно передаётся описание того, что нужно другому разработчику для продолжения работы. Технической привязки к нам нет — это принципиальная позиция.

20 Примеры аналогичных проектов

Учётная система для компании ЖД-грузоперевозок — заявки, реестр вагонов по номерам, счета и документы; сдана в три этапа, работает. **CRM «Заявки и склад» для торгово-производственной компании** — приём заявок, складской учёт, отгрузочные документы, роли и журнал действий. **CRM для спортивного центра с модулем склада** — продажи, абонементы, учёт остатков. Серверная разработка, REST API, роли и журналирование — наша ежедневная работа. Отдельно отметим главное: **рабочее демо именно вашей задачи собрано до договора**, и обработка изображений в нём считается по-настоящему. Это и есть проверяемый пример компетенции. Контакты для рекомендаций дадим по запросу.

№	ЭТАП И СОСТАВ РАБОТ	СРОК	ДОЛЯ	СУММА
1	Техническое задание и архитектура Уточнение требований, схема базы данных, структура хранилища, состав вариантов изображений, схема обмена с 1С, согласование периодичности резервного копирования. Результат — утверждённое ТЗ, по которому дальше принимается работа.	1 неделя	20%	340 000 ₹
2	Хранилище и автоматическая обработка Приём файлов, проверка формата и размера, хранение оригиналов, очередь и воркеры, сжатие, WebP, thumbnail и дополнительные размеры, запись метаданных, постоянные URL, повторная обработка после ошибки.	1,5 недели	20%	340 000 ₹
3	API и интеграция с 1С:Управление торговлей REST API со всеми методами из пункта 5, авторизация по ключам с правами и лимитами, документация OpenAPI. В 1С — дополнительные реквизиты, обработка и регламентное задание обмена. Проверка на вашей тестовой базе.	1,5 недели	30%	510 000 ₹
4	Интернет-магазин и административная часть Подключение витрины к хранилищу, адаптивная выдача размеров, сброс кэша при замене. Админка: поиск по артикулу, просмотр, загрузка (в том числе пакетная), замена, удаление, URL, статус обработки, ошибки, список товаров без фото.	1 неделя	15%	255 000 ₹
5	Тестирование, резервное копирование и запуск Нагрузочный тест на 10 000 файлов, настройка и проверка резервных копий с тестовым восстановлением, журналирование, документация API, инструкции администратора и по восстановлению, обучение сотрудников, перенос существующих фотографий.	1 неделя	15%	255 000 ₹
Итого · фиксированная цена			100%	1 700 000 ₹

Порядок оплаты — ровно как в вашем запросе

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ТЗ 340 000 20% · старт работ	ХРАНИЛИЩЕ И ОБРАБОТКА 340 000 20% · после сдачи этапа 2	API И 1С 510 000 30% · после сдачи этапа 3	МАГАЗИН И АДМИНКА 255 000 15% · после сдачи этапа 4	ТЕСТИРОВАНИЕ И ЗАПУСК 255 000 15% · после запуска
--	--	---	--	--

Полной предоплаты не просим — принимаем вашу схему без изменений. Каждый этап принимается по факту: вы видите работающий результат до того, как оплачиваете следующий шаг.

Дополнительно — по вашему решению

РАБОТА	СРОК	СТОИМОСТЬ
Подключение Kaspi — требования площадки, вариант изображений, сопоставление артикулов, коннектор и отчёт по выгрузке	1–2 недели	250 000 ₹
Каждая следующая площадка (Halyk Market, Wildberries, Ozon и другие)	1–2 недели	от 150 000 ₹
Автоматический кроп и подгонка фона под требования площадок для всего каталога	1 неделя	180 000 ₹
Сопровождение после гарантии — мониторинг, копии, обновления, до 3 часов доработок	ежемесячно	45 000 ₹ / мес
Работы по факту — доработки без абонемента	по согласованию	12 000 ₹ / час
Сервер — оплачивается напрямую хостингу, оформляется на вас	—	15 000–25 000 ₹ / мес

1 Не хранить обработанные варианты в резервных копиях долго

Оригиналы невосстановимы — их бэкапим с хранением 90 дней. А WebP, превью и остальные размеры создаются из оригинала автоматически: весь каталог пересчитывается за ночь без участия людей. Хранить их месяцами — значит платить за место дважды. Предлагаем еженедельную копию с хранением 30 дней: этого достаточно для быстрого отката.

2 Не загружать файлы в 1С даже опционально на старте

В ТЗ это уже заложено правильно — «фото физически не должны загружаться в базу без необходимости». Предлагаем на первом этапе не делать такой механизм вовсе: практика показывает, что «на всякий случай» им начинают пользоваться, и база 1С распухает. Если позже понадобятся печатные формы с картинками — добавим точечную подгрузку только превью нужных товаров.

3 Не строить собственную сеть доставки контента

Отдачу файлов закрывает готовый CDN — бесплатного тарифа хватает на ваш объём с запасом. Он же кэширует картинки ближе к покупателю и снимает нагрузку с сервера. Собственное решение здесь дороже и хуже.

4 Отложить редактор изображений

Кроп, поворот, ретушь и удаление фона — это отдельный продукт, который заметно удорожает проект и почти всегда используется один раз. Вместо него предлагаем автоматический кроп по правилам площадок (отдельная опция на стр. 6) — он решает реальную задачу «Kaspi требует квадрат, а у нас прямоугольник» без ручной работы.

Отдельно про пункт 15 вашего запроса. В нём указано «включить бесплатного исправления ошибок» — срок пропущен. Мы предлагаем **3 месяца** и готовы зафиксировать это в договоре. Если для вас принципиально больше — обсудим, это вопрос условий, а не стоимости разработки.

Что мы, наоборот, предлагаем добавить — без изменения цены**ПАКЕТНАЯ ЗАГРУЗКА****Папкой, по имени файла**

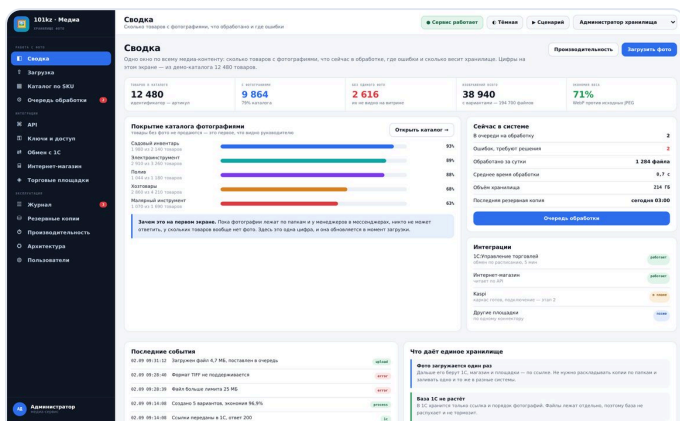
Имя 0P-5_1.jpg само привязывает фото к артикулу и задаёт порядок. Так заливаются тысячи файлов за один раз — иначе перенос существующего каталога превращается в месяц ручной работы.

СПИСОК ТОВАРОВ БЕЗ ФОТО**Рабочий список для фотографа**

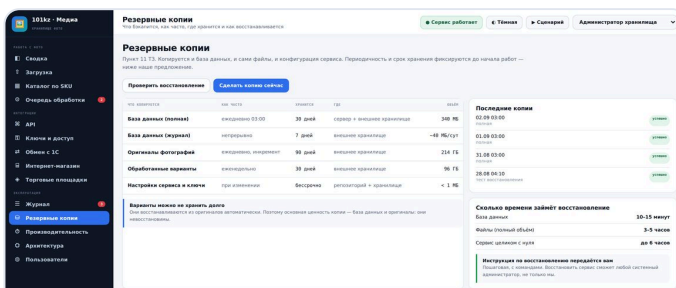
Главная управленческая цифра: сколько позиций каталога вообще не видно покупателю. В демо это первый экран руководителя.

ПРОВЕРКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ**Раз в месяц, автоматически**

Копия разворачивается на отдельный сервер и проверяется. Без этого нельзя утверждать, что резервные копии рабочие — а узнают об этом обычно в худший момент.



Сводка. Покрытие каталога фотографиями по категориям, очередь, ошибки и объём хранилища



Резервные копии. Что копируется, как часто, где хранится и сколько занимает восстановление

Передаём после завершения

- ✓ **Исходный код** — в вашем репозитории с первого дня работ
- ✓ **Доступы к серверу** — root, сервер оформлен на вас
- ✓ **Доступы к базе данных** и схема данных
- ✓ **Настройки API** и все ключи
- ✓ **Документация API** — OpenAPI и страница Swagger
- ✓ **Инструкция администратора** и инструкция контент-менеджера
- ✓ **Инструкция по резервному копированию**
- ✓ **Инструкция по восстановлению** — пошаговая, с командами
- ✓ **Список сторонних сервисов** с тарифами и назначением
- ✓ **Данные для передачи проекта** другому разработчику

Права на разработанный код и результаты работ переходят заказчику после полной оплаты — это прописывается в договоре отдельным пунктом, как вы и требуете.

Как снимаем главный риск

Вы отдельно отметили, что вам нужен исполнитель с опытом backend-разработки и API, а не только 1C. Предлагаем проверить это до основной оплаты.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

Рабочий прототип, а не презентация

На этапе 1 вместе с ТЗ показываем работающий прототип: загрузка файла → обработка → постоянный URL → ответ API → ссылка в тестовой базе 1C. На реальных фотографиях из вашего каталога. Если результат не устраивает — работа останавливается, и вы теряете только первый транш.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Код виден с первого дня

Репозиторий ваш, коммиты ежедневные. Вы в любой момент видите, что сделано, и можете показать код своему специалисту.

СВЯЗЬ

Общий чат по проекту

Ваш программист 1C, контент-менеджер и мы — в одном чате. Вопросы по API решаются в тот же день, а не через неделю переписки.

Что дальше

- 1 Смотрите демо и присылаете замечания**
pillato.kz/app/imghub.html — по пунктам ТЗ. Отмечаете, что не так и чего не хватает: это дешевле сделать сейчас, чем в процессе разработки.
- 2 Уточняем четыре вопроса**
Существует ли пропущенный пункт 12; сколько сейчас товаров и фотографий и где они лежат; какая версия 1C:УТ и есть ли доступ к тестовой базе; какой у магазина движок.
- 3 Подписываем ТЗ и стартуем**
Первый транш 340 000 ₸ после подписания технического задания — ровно по вашей схеме оплаты. Через 6 недель система работает и передана вам.

СТОИМОСТЬ

1 700 000 ₸

СРОК

6 недель

ГАРАНТИЯ

3 месяца

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ

нет